



Carrera

Analista Programador Computacional

Exp 3 – Semana 7

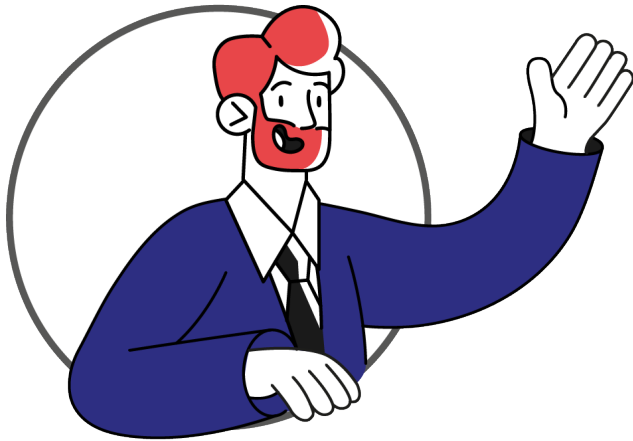
Ingeniería de Software (PRY3211)

Guía de aprendizaje

Índice

Introducción a la semana.....	3
Resultado de aprendizaje	4
El estudiante será capaz de:	4
Indicador de logro:.....	4
Conceptos relevantes	4
Preguntas activadoras	5
Actividad	5
Descripción de la actividad	5
Identificar los principales entregables para tu primer Sprint-review.....	6
Ambiente de Pruebas de software	7
Definiendo un producto mínimo viable (MVP) en tu caso de Proyecto.....	9
Recomendaciones para el set de carga de datos de prueba	11
Planilla de pruebas funcionales.....	14
Links de Interés	16
Links de Interés	18
Links de Interés	19
Cierre de la semana	20
Referencias	21
Lecturas de la semana	21
Apunte	22

Introducción a la semana



En esta séptima semana de la Experiencia 3, tendremos que poner manos a la obra en la carga de nuestros principales artefactos front-end y back-end declarados en tu Sprintbacklog del caso de proyecto definido en el curso. Deberás acreditar por medio de un set de pruebas los primeros avances funcionales definidos en los diseños del software y las primeras historias de usuarios

para presentar los artefactos del Producto mínimo viable. Además, deberán evidenciar sus entregas en el estado del sprint-reviews por medio de herramientas de control de versiones en GitHub y registrar las actividades en la herramienta colaborativa Trello.

Resultado de aprendizaje

El estudiante será capaz de:

RA3. Ejecuta un programa computacional desde un prototipo previamente testeado, considerando estándares de calidad que permitan entregar un producto de software completamente funcional.

Indicador de logro:

IL6. Implementa la estructura para el motor de Base de Datos en un ambiente de producción.

IL7. Programa una aplicación funcional en un ambiente de prueba que solucione los requerimientos del proyecto.

IL8. Ejecuta un set de pruebas para detectar los defectos del software para futuras mejoras que permitan su mantención y evolución.

IL 9. Aplica actividades de retrospectiva y feedback de los elementos desarrollados y futuros, en un contexto de innovación y mejora continua hacia el producto.

Conceptos relevantes

	Ambiente de pruebas de software	Gestión ágil	Sprint Reviews
	MVP	Caso de Prueba	Ambiente de producción
	Set de pruebas	Set de pruebas	Testing

Preguntas activadoras

- ¿Sabes cuán importante es un ambiente de pruebas para ejecutar las primeras pruebas funcionales del sistema?
- ¿Sabes que existen estándares que ayudan a aplicar un set de pruebas funcionales que ayudan a validar y potenciar tus avances en los entregables del proyecto?
- ¿Has utilizado alguna vez un set de pruebas que te permita medir los niveles de cumplimiento del desarrollo de tu sistema?

Actividad

Descripción de la actividad

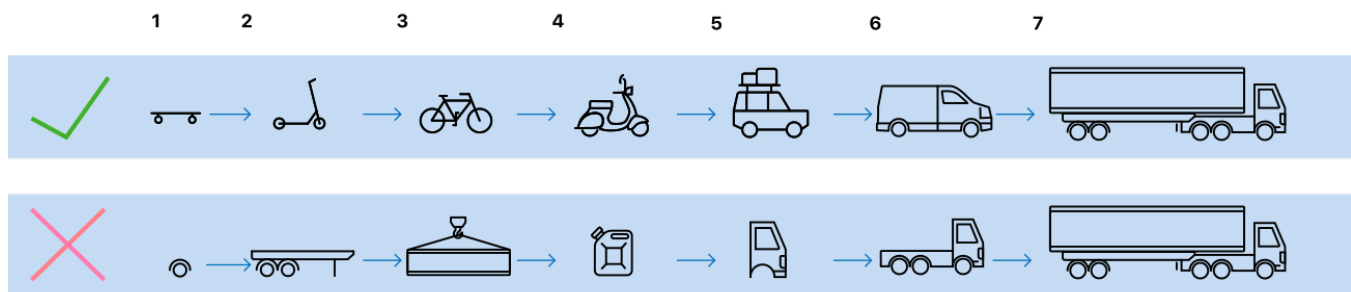
Esta séptima semana realizarás una actividad formativa grupal con encargo llamada "Construyendo los principales componentes de programación en ambiente de prueba front-end y back-end", para lograr implementar un prototipo que cubra los principales requerimientos funcionales y no funcionales del caso de proyecto. Todo esto, usando un ambiente de desarrollo ágil con Git o GitHub como herramienta de control de versiones y Trello como herramienta colaborativa, para que puedas trabajar sobre un repositorio que te facilitará la construcción grupal y modular sin necesidad de estar físicamente reunidos durante el desarrollo.

Identificar los principales entregables para tu primer Sprint-review



Antes de comenzar con la definición de los principales entregables en base a tu Sprintbacklog, recordemos el concepto de MVP. Un Producto Mínimo Viable (MVP, por sus siglas en inglés: Minimum Viable Product) es una estrategia utilizada en el desarrollo de software para lanzar al mercado un producto con el conjunto mínimo de características necesarias para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.

MVP



El objetivo del MVP es obtener retroalimentación temprana y validación del mercado con el menor esfuerzo y costo posible. Un entorno de desarrollo Scrum o ágil favorece esta práctica.



En resumen, un Producto Mínimo Viable es una versión simplificada de un producto de software en un ambiente de prueba que se lanza para obtener retroalimentación y validación tempranas, con el objetivo de iterar y mejorar el producto en futuras versiones en función de los comentarios y las necesidades de

los usuarios y del Product-Owner.

Ambiente de Pruebas de software

Un ambiente de pruebas de software se refiere a un entorno controlado y específicamente configurado para llevar a cabo pruebas de software de manera sistemática. Este entorno está diseñado para replicar las condiciones del entorno de producción o del entorno en el que el software será utilizado, lo más cercano posible.



El ambiente de pruebas proporciona un espacio aislado y seguro donde los testers y desarrolladores pueden probar el software y validar su funcionamiento antes de su lanzamiento.

Algunas características clave de un ambiente de pruebas de software incluyen:

1. Replicación del entorno de producción: este aspecto debe estar resuelto en le época cero y se configura para reflejar las características, configuraciones y componentes del entorno en el que el software será utilizado.
2. Datos de prueba realistas: se utilizan conjuntos de datos representativos y relevantes para simular casos de uso y escenarios reales. Puedes cargar un set de datos de prueba precargado a la Base de Datos que ya debes tener implementada.
3. Aislamiento: el ambiente de pruebas se mantiene separado del entorno de producción y de otros ambientes de desarrollo, lo que permite un control preciso y evita impactos no deseados.
4. Herramientas de prueba: se utilizan herramientas específicas de pruebas manuales o automatizadas, como planillas estandarizadas de pruebas, frameworks de automatización de pruebas. En nuestro caso, utilizaremos Planilla con set de pruebas estandarizadas para ser aplicadas.
5. Registro y seguimiento de resultados: se capturan y registran los resultados de las pruebas, incluyendo errores y problemas identificados durante las pruebas. En este caso la misma Planilla de pruebas debe llevar ese registro.
6. Control de versiones: se establece un control de versiones para asegurar que las pruebas se realicen en la versión correcta del software. GitHub nos ayuda a verificar eso.

El ambiente de pruebas de software es esencial para garantizar la calidad y confiabilidad del software antes de su implementación en el entorno de producción.

Definiendo un producto mínimo viable (MVP) en tu caso de Proyecto.



En el caso de reserva de habitaciones de hotel, deberían definirse cuáles de tus épicas e historias de usuario principales serán parte del Producto Mínimo Viable (MVP) y podrían ser las siguientes:

1. Página de inicio: una página simple que muestra la información básica del hotel, como el nombre, la ubicación y las imágenes del hotel.
2. Formulario de búsqueda de habitaciones: una funcionalidad que permita a los usuarios seleccionar las fechas de entrada y salida para mostrar las habitaciones disponibles para esas fechas. También, así podría ingresar el número de huéspedes en la consulta.
3. Ver lista o de las habitaciones disponibles con la información básica de esta. Por ejemplo: tipo, ubicación, capacidad máxima, precio por noche, etc.
4. Seleccionar una habitación específica y ver los detalles de la habitación, como información técnica de la habitación, servicios e imágenes, el precio por noche detallado y una descripción breve.
5. Reservar habitación: formulario que permita la función a los usuarios de realizar una reserva seleccionando la habitación y proporcionando la información necesaria, como el nombre, la dirección de correo electrónico y la información de pago.
6. Confirmación de reserva: después de completar la reserva, los usuarios deberían recibir una confirmación que muestre los detalles de la reserva, incluida la fecha de entrada y salida, el precio total y cualquier información adicional relevante.



Importante

Este MVP permitiría a los usuarios buscar habitaciones disponibles y realizar reservas básicas en el hotel. Si bien es un conjunto mínimo de características, cubre las funcionalidades esenciales necesarias para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios y validar la idea de negocio. Valida si en tu Sprintbacklog se refleja esta lógica y considera realizar los ajustes pertinentes.



En base a este ejemplo, para definir el primer Sprint funcional te recomendamos, para la épica 1, identificar cuáles serían los principales entregables que validen la esencia del propósito del negocio del caso de proyecto que, en base al Sistema de Reserva de habitaciones, te recomendamos aportar:

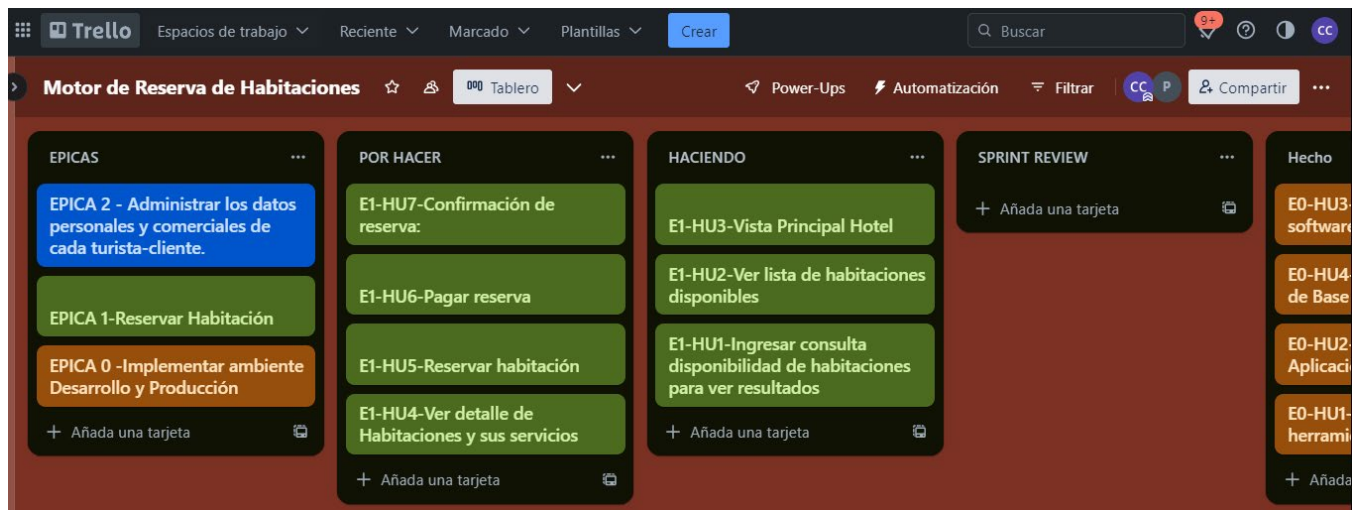
- La vista principal para los usuarios que acceden a la información básica del Hotel que necesitan reservar una habitación.
- La vista del formulario de consulta para ver habitaciones disponibles, con un criterio claro de consulta que podría ser por fecha o rango de fechas.
- Ver el resultado en formato de lista de la lista de Habitaciones disponibles que a futuro nos lleve a ver el detalle de la información de cada habitación.

Todo lo anterior debe presentarse de manera funcional y en forma integrada a la vista principal preferentemente, e integradas a la Base de Datos en tu ambiente de prueba implementada.

En la herramienta Trello podría verse el tablero con sus principales tarjetas asociadas a la Épica Cero y Épica 1 de esta forma:

Figura 1

Tablero Trello



Nota. Tablero Trello donde se muestran tarjetas asociadas a la Épica 0 y Épica 1 y sus respectivas historias de usuario.

Recomendaciones para el set de carga de datos de prueba



A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para crear un set de datos de prueba efectivo:

1. Cobertura de casos de uso: asegúrate de cubrir una amplia gama de casos de uso y escenarios posibles en tus datos de prueba. Esto incluye diferentes combinaciones de valores de entrada, situaciones límite, casos de éxito y casos de error.
2. Datos realistas: utiliza datos que reflejen de cerca los datos reales que se esperan en el entorno de producción. Esto puede incluir nombres de usuarios, direcciones, fechas, números y cualquier otro tipo de información relevante.
3. Datos válidos e inválidos: Incluye datos tanto válidos como inválidos en tus pruebas para garantizar que el software maneje adecuadamente ambas situaciones. Prueba

casos en los que los datos cumplan con las validaciones esperadas, así como casos en los que los datos no cumplan con esas validaciones.

4. Datos extremos y límites: Asegúrate de incluir valores extremos y límites en tus datos de prueba. Estos pueden ser valores muy pequeños, muy grandes, negativos o situaciones donde los valores se acerquen o excedan los límites establecidos.
5. Escenarios de uso comunes: considera los escenarios de uso más comunes o frecuentes que los usuarios podrían enfrentar al utilizar el software.
6. Datos de error y excepciones: no olvides incluir casos de prueba que desencadenen errores y excepciones esperados.
7. Datos de interacción entre módulos: si tu software interactúa con otros módulos o sistemas, asegúrate de incluir datos que reflejen esas interacciones.

Importante



En este ejercicio verás un ejemplo completo del conjunto de datos de prueba que podrías utilizar para una base de datos de reserva de habitaciones de hotel.

Ahora veamos un ejemplo breve en base al caso de proyecto Reserva de Habitaciones.

Ejemplo:

Deberíamos definir dos tablas principales para nuestra Base de datos que permitan nuestras primeras pruebas funcionales:

1. **Tabla "Habitaciones"**: contiene información sobre las habitaciones disponibles en el hotel, como el tipo de habitación, la capacidad y el precio por noche.

Tabla 1:

Habitaciones

ID	Tipo de habitación	Capacidad	Precio por noche
1	Individual	1	\$50000
2	Doble	2	\$80000
3	Doble	2	\$90000
4	Suite	3	\$150000
5	Suite	4	\$200000

Nota. La tabla muestra la información sobre las habitaciones disponibles en el hotel como tipo de habitación, capacidad y el precio del hospedaje por la noche.

2. **Tabla Reservas:** que marque el registro de reservas de las habitaciones por fecha de entrada y salida para luego aplicar las pruebas funcionales de consulta de disponibilidad.

Tabla 2:*Reservas*

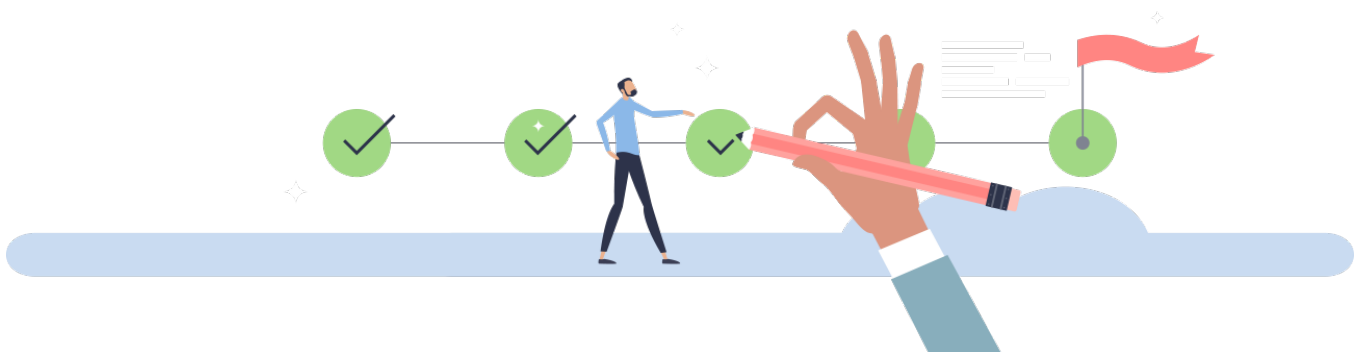
ID	ID de habitación	Fecha de entrada	Fecha de salida
1	2	2023-07-01	2023-07-04
2	4	2023-08-15	2023-08-20
3	1	2023-09-10	2023-09-12

Nota. La tabla muestra el registro de las reservas considerando la fecha el ID de la habitación, la fecha de entrada y la fecha de salida.

Puedes utilizar estos datos de prueba para realizar consultas y comprobar cómo responde tu base de datos en diferentes escenarios. Recuerda que estos son solo ejemplos y puedes adaptarlos según las necesidades de tu sistema y la estructura de tu base de datos.

Planilla de pruebas funcionales

Una planilla de pruebas funcionales, también conocida como matriz de pruebas o matriz de casos de prueba, es una herramienta utilizada en el proceso de pruebas de software.



Aquí tienes un ejemplo de la estructura de la planilla básica para realizar pruebas con ejemplo de consultar de habitaciones disponibles en un sistema:

Ejemplo caso de prueba 1 - Sprint 1

Tabla 3:

Consulta disponibilidad habitación:

ID	Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado. Criterio de aceptación.	Resultado Real	Estado -En revisión -Completado - Parcialmente Completado -Rechazado
1	Consultar habitaciones disponibles en fechas específica.	Verificar la consulta de habitaciones disponibles para una fecha fija.	1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles 3. Ingresar una fecha entrada. 4. Realizar la consulta botón consultar.	Se muestran las habitaciones disponibles para la fecha específica de entrada en formato de lista.	Al seleccionar una fecha específica anterior al día cronológico de la consulta lo permite y muestra la lista de las habitaciones disponibles de fechas anteriores.	- Parcialmente Completado

Nota. La tabla muestra un ejemplo de Sprint 1, y se detalla el Caso de prueba, su descripción, los pasos, resultados esperados, criterios de aceptación, el resultado real y estado del Sprint.

Te invitamos a acceder a la Planilla de Caso de Prueba y, en base al ejemplo, declarar todas las pruebas funcionales de tu primer Sprint que permitan validar el cumplimiento de los artefactos desarrollados en tu sprintbacklog.

Figura 2:*Planilla de Caso de Prueba*

ID	Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado.	Resultado Real	Estado	EPICA /HU
1	Consultar habitaciones disponibles en fechas específicas.	Verificar la consulta de habitaciones disponibles para una fecha fija.	1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles 3. Ingresar una fecha entrada. 4. Realizar la consulta botón consultar.	Se muestran las habitaciones disponibles para la fecha específica de entrada en formato de lista.		Por Sprintear	E1-HU1
2	Consultar habitaciones disponibles en fechas por rango.	Verificar la consulta de habitaciones disponibles para un rango de fechas	1-En la página de consulta de habitaciones disponibles ingresar las fechas de entrada y salida válidas 2-Realizar la consulta.	Se muestran las habitaciones disponibles para el rango de fechas especificado en formato de lista con la siguiente información mínima: Tipo Habitación, Ubicación, capacidad máxima, Precio por noche		Por Sprintear	E1-HU1
3	Consultar habitaciones disponibles para capacidad específica	Verificar la consulta de habitaciones disponibles para una capacidad específica	1. Seleccionar la capacidad deseada 2. Realizar la consulta	Se muestran las habitaciones disponibles para la capacidad especificada		Por Sprintear	E1-HU1
4	Consultar habitaciones disponibles por tipo sin especificar fechas o capacidad	Verificar la consulta de habitaciones disponibles sin proporcionar fechas o capacidad	1. Seleccionar tipo de habitación y dejar en blanco los campos de fechas y capacidad 2. Realizar la consulta	Se muestran todas las habitaciones disponibles por tipo sin restricciones de fechas o capacidad		Por Sprintear	E1-HU1

Nota. Planilla que muestra el Caso de Prueba del proyecto de Servicio de reserva de habitaciones del hotel.

Links de Interés



Puedes descargar la planilla de Caso de Prueba a través del siguiente enlace:

https://ava.duoc.cl/bbcswebdav/xid-2431955_1



Importante

Recuerda que, al finalizar las pruebas funcionales de la Planilla de Prueba revisada, debes aplicar la Planilla DOD para validar tus entregables como cumplidos de otros aspectos funcionales y no funcionales.

En ella, validaremos los criterios generales de completitud de:

- Pruebas Unitarias correctas.
- Código fuente documentado y versionado (por GitHub en este caso).
- Actualización de la configuración o estado funcional de lo implementado.
- Pruebas en los recursos o dispositivos donde se deba desplegar.

Figura 3:

Planilla DOD

		DEFINICION DEL DOD GESTION DE RESERVA DE HABITACIONES	VALOR
EPICA CERO-Implementación ambiente desarrollo y producción	HU1-Implem. Serv Aplicaciones y Servicios de BD	Todas las Pruebas Unitarias y funcionales son correctas	3
		El código fuente está documentado y versionado	3
		Actualizada últimas versión funcional con cambios aplicados	3
		Pruebas en dispositivos y/o Navegadores cumplida	3
	HU2-Implementacion de herramientas de Desarrollo	Todas las Pruebas Unitarias y funcionales son correctas	3
		El código fuente está documentado y versionado	3
		Actualizada últimas versión funcional con cambios aplicados	3
		Pruebas en dispositivos y/o Navegadores cumplida	3

	HU3-Diseño UML	Todos los Modelos y Vistas son correctos y coherentes con las necesidades del Caso	3
		Los modelos fuente están documentados y versionados para disponer de ellos	3
		Actualizada últimas versión con cambios aplicados	3
		Estándares de calidad sobre el diseño cumplidos y verificados	3
	HU4-Implementación Motor de Base de Datos	Todas las Pruebas Unitarias y funcionales son correctas	3
		El código fuente está documentado y versionado	3
		Actualizada últimas versión funcional con cambios aplicados	3
		Pruebas simuladas de carga de datos CRUD cumplidas y verificadas	3

Nota. Se muestra la planilla DOD con los criterios generales validados.

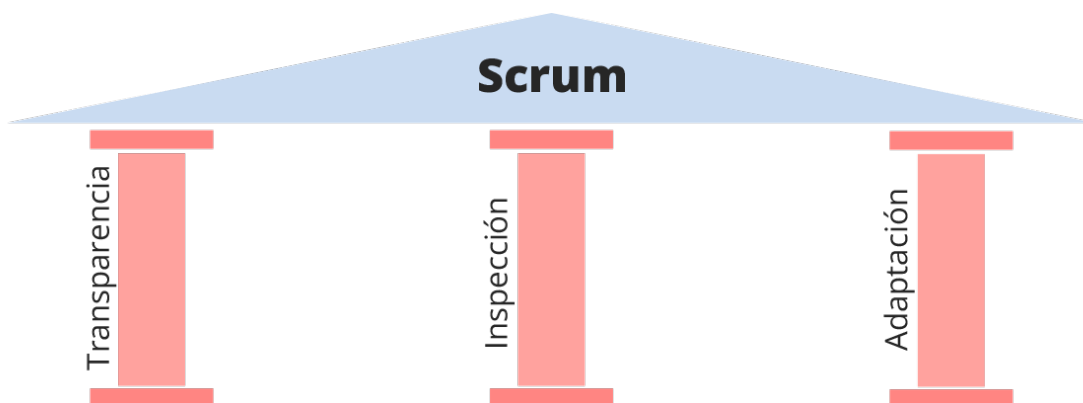
Links de Interés



Puedes revisar un ejemplo de DOD con el caso reserva habitación a través del siguiente enlace:

https://ava.duoc.cl/bbcswebdav/xid-2431954_1

Recuerda que Scrum está basado en eventos y actividades, y en todas ellas se ponen en práctica sus tres pilares:



En este contexto, cualquier integrante del equipo puede y debe ser capaz de armar una planilla de testing y aplicarla en base al DOD y los criterios de aceptación definidos para cada aspecto funcional o no funcional.

Links de Interés



Sprint Reviews: Haz tus revisiones en Scrum de la forma correcta:

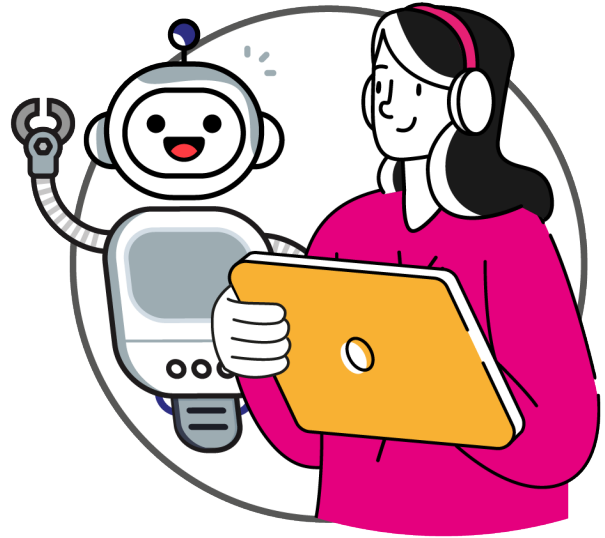
<https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/sprint-reviews/>

Introducción al Agile Testing: Kleer | Agile Coaching, Consulting & Training

https://videosduoc.duoc.cl/media/t/1_3ku7lxs4

Cierre de la semana

La planilla de pruebas funcionales se utiliza para organizar y documentar los casos de prueba que se deben ejecutar durante el proceso de pruebas. Proporciona una estructura clara para registrar la descripción de cada prueba, los pasos necesarios para ejecutarla, los datos de entrada requeridos, los resultados esperados y los resultados reales obtenidos. Además, ayuda a asegurar que todas las funcionalidades y características del software se prueben exhaustivamente y que se verifiquen los resultados esperados. También permite rastrear el progreso de las pruebas y mantener un registro de los errores o problemas identificados durante el proceso de prueba.



Referencias

- BetaTech-2020. Scrum y Metodologías Ágiles en INGENIERÍA INFORMÁTICA
<https://youtu.be/DT2NEBCAPHw>
- BetaTech-2021-ESTIMAR tareas de DESARROLLO de la MEJOR FORMA POSIBLE
<https://youtu.be/qTz4tnGSPGg>

Lecturas de la semana

- Capítulo 9: Planificación y estimación
Fuente: SCRUMstudy. (Comp.). (2017). Una guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum (Guía SBOK). SCRUMstudy. Tercera Edición. Páginas 189 – 225.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DuocUC[®] ONLINE

Duoc UC

Facilitador disciplinar: Christian Lazcano C.

Asesor par: Ignacio Villarroel.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.